

SISTEMAS ELETRÓNICOS

ENG. ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

2º trabalho laboratorial

Beatriz Coelho ist 1107113
Carolina Baltazar ist 1107117
Lúcia Gomes ist 1102183

2º Semestre 2024/2025 – P3

Introdução

Este trabalho experimental tem como objetivo o desenvolvimento de um circuito detetor de proximidade, baseado num emissor de infravermelhos (IV), utilizando um princípio semelhante ao do sistema Park-Aid, aplicado ao estacionamento de veículos. O circuito pode ser dividido em quatro blocos funcionais, que serão analisados individualmente ao longo do trabalho e, posteriormente, como um todo. O sistema baseia-se num oscilador que modula o sinal IV emitido. O sinal refletido por um obstáculo é detetado por um fototransistor, passando depois por um processo de filtragem, retificação e conversão analógico-digital, permitindo a identificação da proximidade de um objeto. A indicação da distância será realizada através da iluminação progressiva de LEDs, dependendo da tensão de saída do retificador e da sua comparação com valores predefinidos.

Emissor e andar de receção de infravermelhos (IV)

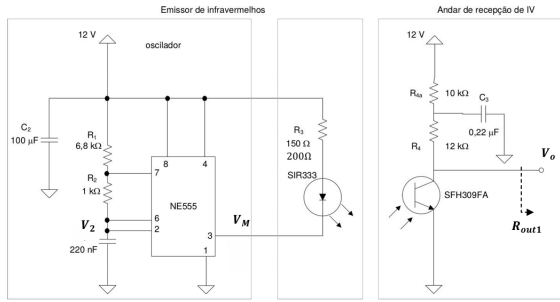


Figura 1: Emissor e andar de receção de infravermelhos (IV)

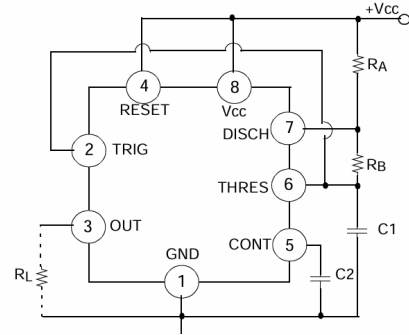


Figura 2: Circuito Astable

Análise Teórica

Analisando o circuito da figura 1 e o Datasheet do NE555, chegámos à conclusão que o NE555 está a operar no modo de funcionamento Astable, em que a frequência e o duty cycle estão a ser controlados por duas resistências externas - R_1 corresponde ao R_B e R_2 que corresponde ao R_A e um condensador. Ao mesmo tempo, o terminal trigger (2) e o terminal threshold (6) estão conectados de forma a que um self-trigger seja formado, operando como um oscilador que oscila continuamente entre dois estados - output de onda quadrada.

Andamento de $V_2(t)$ e V_M

Conseguimos retirar as expressões dos dois modos de funcionamento do Datasheet do NE555 Quando o condensador está a carregar -

$$V_{C1}(t) = V_{CC} \left(1 - \frac{2}{3} e^{\frac{-t}{(R_1 + R_2)C_1}} \right) \quad t_H = C_1(R_1 + R_2) \cdot \ln 2 = 0.693 \cdot (R_1 + R_2) = 1.189ms \quad (1)$$

Quando o condensador está a descarregar -

$$V_{C1}(t) = \frac{2}{3} V_{CC} e^{\frac{-t}{R_2 C_1}} \quad t_L = C_1 R_2 \cdot \ln 2 = 0.693 \cdot R_2 C_1 = 0.152ms \quad (2)$$

Utilizando $R_1 = 6.8k$, $R_2 = 1k$, $C_1 = 220nF$, e $V_{CC} = 12V$ e com as expressões em cima, conseguimos com o auxílio do Matlab esboçar o andamento do V_2 e V_M . A

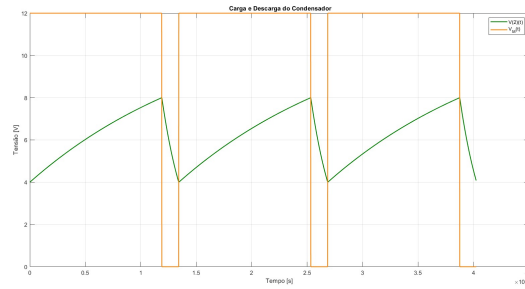


Figura 3: Andamento de $V_2(t)$ e V_M

O tempo que demora a que a tensão do threshold VC1, aumente de $\frac{V_{CC}}{3}$ para $\frac{2V_{CC}}{3}$ é quando o output está no HIGH - condensador está a carregar. Já o tempo que demora a que a tensão do threshold VC1, diminua de $\frac{2V_{CC}}{3}$ para $\frac{V_{CC}}{3}$ é quando o output está no LOW - condensador está a descarregar.

Frequência e duty cycle

As expressões da frequência e do duty-cycle estão especificadas no Datasheet do NEE5:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \cdot C_1} = 743.801 \quad D_{cycle} = \frac{t_H}{t_H + t_L} = 1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.8717 = 87.17\% \quad (3)$$

Acoplamento ótico entre o foto-transístor e o foto-díodo

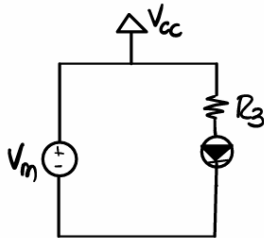


Figura 4: Circuito simplificado do emissor IV

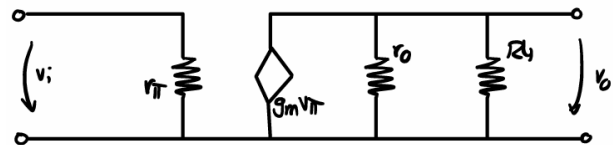


Figura 5: Circuito incremental

O diodo tem que estar a conduzir, uma vez que a tensão V_M é positiva, conseguimos assim obter a seguinte expressão:

$$I_D = \frac{V_{R3}}{R_3} = \frac{V_{CC} - V_D - V_M}{R_3} \quad (4)$$

Intensidade luminosa fornecida pelo diodo $I_v = \frac{\Phi_v}{A}$, fluxo luminoso por unidade de ângulo sólido. Iluminância $E = \frac{\Phi_v}{A}$, sendo A a área, com a definição de ângulo sólido sabemos que $E = \frac{I_v}{d^2}$, sendo d a distância entre o foto-transístor e o foto-díodo.

A intensidade luminosa do foto-díodo é praticamente igual à corrente que passa no mesmo, assim, a corrente que passa no foto-transístor é:

$$I_T = I_D \frac{k}{d^2} = \frac{V_{R3}}{R_3} = \frac{V_{CC} - V_D - V_M}{R_3} \cdot \frac{k}{d^2} \quad (5)$$

Impedância de saída deste módulo Estando o circuito ligado em série, observamos que o valor da impedância de saída é apenas dado pelo andar de recepção IV. Podemos também desprezar a resistência $R_{4\alpha}$, sendo que o condensador C_3 comporta-se em altas frequências um circuito aberto. Ficamos com o seguinte esquema incremental:

Assumindo que $r_o \gg R_4$

$$Z_o = \frac{v_o}{i_o} = r_o \parallel R_4 \approx R_4 \quad (6)$$

Análise Experimental

A figura 6 representa o andamento das tensões $V_2(t)$ e $V_M(t)$, a partir do qual retiramos os valores experimentais de t_H , tempo que o condensador está a carregar, e o t_L , tempo que o carregador está a descarregar. Encontrámos também o valor do Duty cycle experimental. Para saber o valor da resistência de saída, que será necessária para uma montagem futura, adicionamos uma resistência de $10k$ em série com uma fonte de tensão auxiliar, na tensão de saída. Encontramos na figura 7 o andamento da tensão de saída e da tensão auxiliar. Assim, a resistência de saída fica $R_{out} = R_{nova} \cdot \frac{v_o}{v_{nova} - v_o}$

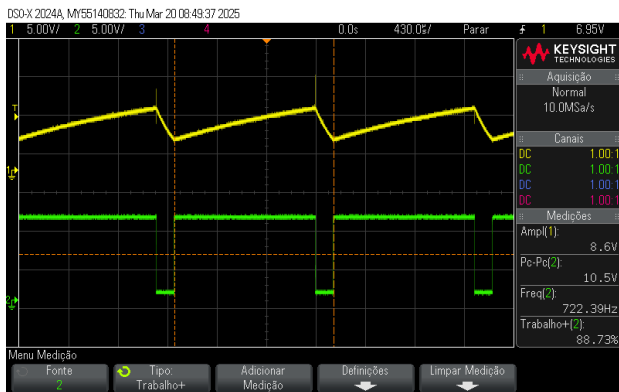


Figura 6: Andamento $V_2(t)$ e V_M

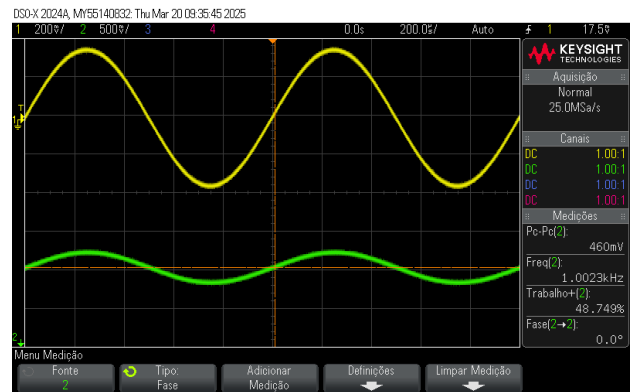


Figura 7: Z_{out}

Grandeza	Teóricos	Experimentais
$t_H(ms)$	1.189	1.17
t_L	0.152	0.213
$f_0(Hz)$	743.801	722.39
$Duty - Cycle\%$	87.17	88.73
$R_{out}(k)$	12	13.52

Tabela 1: Comparação entre valores teóricos e experimentais

$d_{E \rightarrow R}$ (cm)	10	15	20	25	30	35	40
V_o (mV)	200	105	67	42	31	28	22
I_C (μ A)	16.7	8.75	5.58	3.5	2.68	2.33	1.83

Tabela 2: Valores medidos para diferentes distâncias $d_{E \rightarrow R}$

Confirmamos que à medida que a distância vai aumentando, a tensão AC vai diminuindo de forma quadrática, tal como é esperado, pela expressão que aparece no fim do relatório.

Filtro passa-banda

Análise teórica

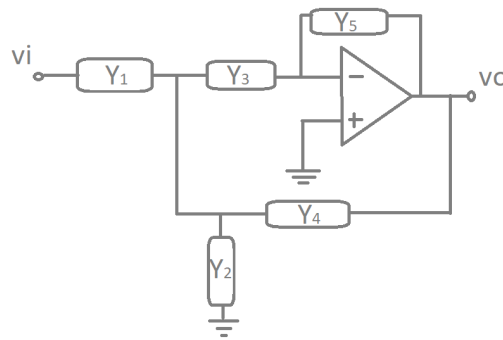


Figura 8: Circuito equivalente

Considerando as características ideais do ampop: $v_+ = v_- = v_o = v_{cc} \frac{R_9}{R_8 + R_9}$ O circuito equivalente tem como admitâncias equivalentes:

$$Y_1 = \frac{1}{R_5} \quad Y_2 = \frac{1}{R_6} \quad Y_3 = j\omega C_4 \quad Y_4 = j\omega C_5 \quad Y_5 = \frac{1}{R_7} \quad , \text{ sendo que } s = j\omega$$

A função de transferência é dada por :

$$H(s) = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-Y_1 Y_3}{(Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) Y_5 + Y_3 Y_4} = \frac{-s \frac{C_4}{R_5}}{(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + sC_4 + sC_5) \frac{1}{R_7} + s^2 C_4 C_5} \quad (7)$$

$$f_{central} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R_5 + R_6}{R_5 R_6 R_7 C_4 C_5}} = 1048 \text{ Hz} \quad (8)$$

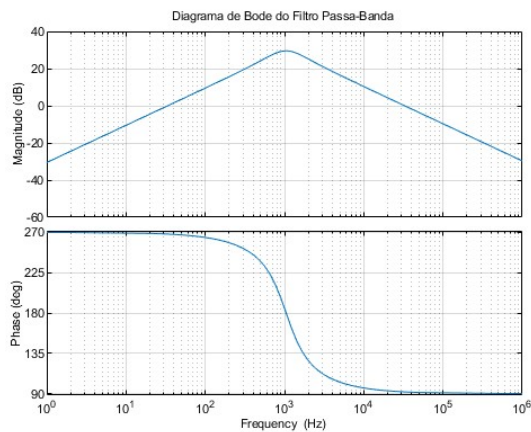
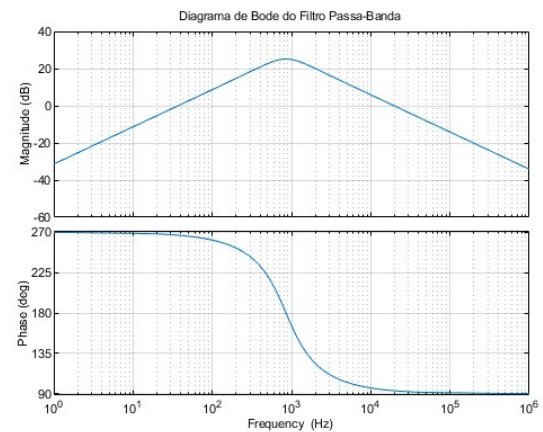
$$Q = \frac{2\pi f_{central} R_7 C_4 C_5}{C_4 + C_5} = 0.969 \quad (9)$$

Ao ligar o filtro à saída do recetor a admitância Y_1 altera-se, passando a ser o inverso a série de resistências R_5 com $R_4(Z_o)$ A nova resposta do filtro pode ser representada por:

$$H(s) = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-Y_1 Y_3}{(Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) Y_5 + Y_3 Y_4} = \frac{-s \frac{C_4}{R_4 + R_5}}{(\frac{1}{R_4 + R_5} + \frac{1}{R_6} + sC_4 + sC_5) \frac{1}{R_7} + s^2 C_4 C_5} \quad (10)$$

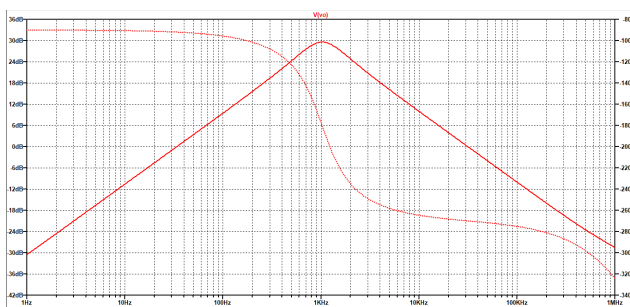
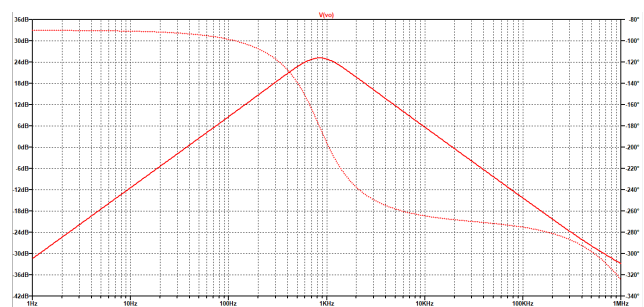
$$f_{central} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R_5 + R_4 + R_6}{(R_5 + R_4)R_6R_7C_4C_5}} = 852 \text{ Hz} \quad (11)$$

$$Q = \frac{2\pi f_{central} R_7 C_4 C_5}{C_4 + C_5} = 0.788 \quad (12)$$

(a) Magnitude e fase de $H(s)$ em matlab(b) Magnitude e fase de $H'(s)$ em matlab**Figura 9:** Diagrama de Bode do filtro

Simulação Ltspice

Simulação do circuito da montagem 2 com .ac dec 1000 1 1000k

(a) Magnitude e fase de $H(s)$ em ltspice(b) Magnitude e fase de $H'(s)$ em ltspice**Figura 10:** Diagrama de Bode do filtro

Ao analisar os gráficos da simulação podemos confirmar os resultados obtidos acima para o diagrama de Bode. Para obter o gráfico do filtro ligado à saída do recetor apenas foi necessário alterar R_5 para 30k

Análise Experimental

No gráfico abaixo podemos observar o sinal de entrada (sinal representado a amarelo) e o de saída (sinal representado a verde) do filtro para a frequência 1000Hz, só colocámos esta imagem, mas com as informações desta e das restantes conseguimos preencher a tabela do exercício 2.

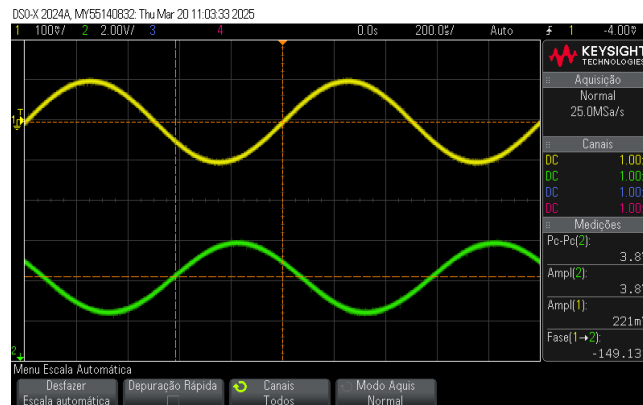


Figura 11: Amplitude e fase da resposta à frequência central

Grandezas	Valores							
f [Hz]	100.000	200.000	500.000	1000.000	2000.000	5000.000	10000.000	20000.000
v_i [mV]	221	221	221	221	221	217	221	217
v_o [V]	1.01	1.67	3.8	3.8	2.09	0.940	0.500	0.280
$ H(s) $ [dB]	13.19	17.57	24.71	24.71	19.51	12.73	7.09	2.21
$\arg[H(s)]$ [°]	93.75	113.91	157.15	-149.13	-120.26	-104.44	-89.31	-94.43

Tabela 3: Amplitude e fase da resposta às frequências pedidas no enunciado

Podemos verificar que o módulo de $H(s)$ aumenta até 1000Hz (que é o valor mais próximo da sua frequência central), ou seja aumenta até à sua frequência central diminuindo depois para frequências mais altas.

$$L = \frac{f_{central}}{Q} = 1082Hz \quad (13)$$

Retificador com conversão de nível DC de 1ª ordem (passa-alto) e filtro passa-baixo de 1ª ordem

Começamos por reparar que $V_+ \approx V_i$

$$V_+ = \frac{R_i}{R_i + \frac{1}{j\omega C_i}} V_i = \frac{j\omega}{j\omega + \frac{1}{R_i C_i}} V_i = \frac{j\omega}{j\omega + 1} V_i = \frac{2\pi 1000}{2\pi 1000 + 1} V_i \approx V_i \quad (14)$$

Com base nas características ideais do ampop podemos assumir que $v_+ = v_-$, logo para $V_i > VD$, V_o é dado por:

$$V_o = (V_i - VD) \exp \frac{-t}{R_o C_o} \quad (15)$$

Caso contrário $V_o = 0$ (para $VD = 0.72V$)

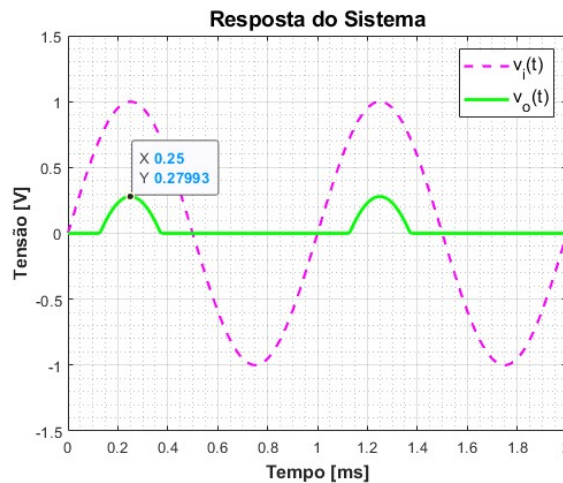


Figura 12: v_i e v_o em função do tempo

Simulação Ltspice

Andamento de v_o obtido através do ltspice simulação .tran 100m

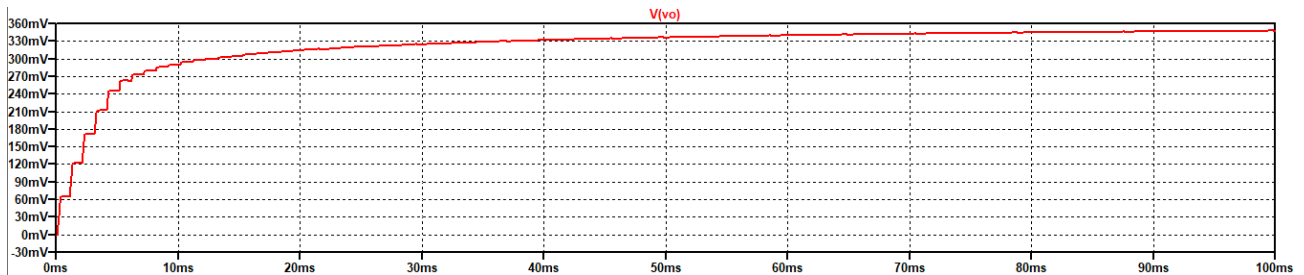


Figura 13: v_o em função do tempo

Podemos observar que o valor de v_o em função do tempo começa por ir aumentando rapidamente no início até estabilizar em $0.35V$, isto acontece devido ao carregamento do condensador.

Análise Experimental

A figura abaixo foi obtida através da imposição de um sinal de entrada de $1V$ de amplitude e $1k$ Hz de frequência no osciloscópio.

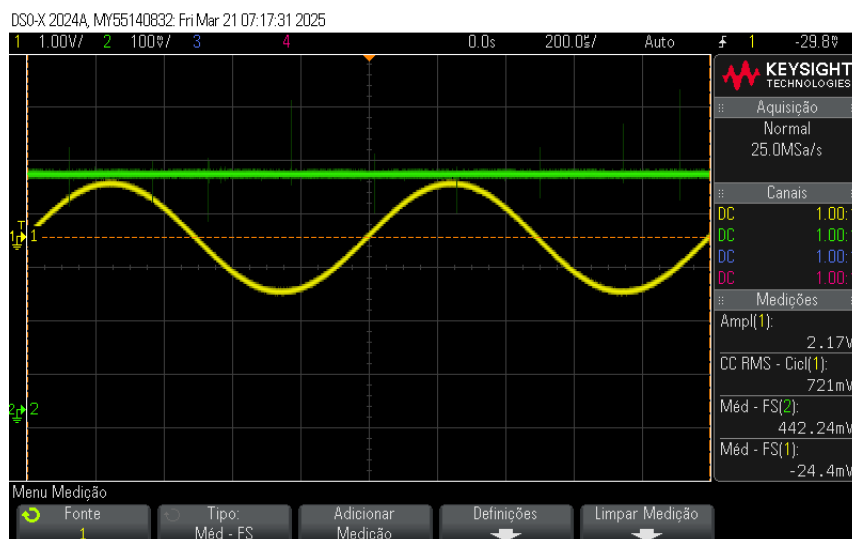


Figura 14: Andamento da tensão vo em função do tempo para um entrada sinusoidal 1V/1KHZ

Comparativamente ao gráfico do matlab, podemos verificar que a amplitude máxima experimental de vo é 0.442 V e a amplitude máxima do matlab para vo foi de 0.279 V.

Grandezas	Valores							
A [mV]	20	50	100	200	500	1000	2000	5000
v_i [mV]	22	64	117	213	580	1090	2170	5500
v_o [mV]	9.02	8.75	8.61	8.94	10.91	57.62	445.16	1878.7

Tabela 4: Amplitude e fase da resposta às amplitudes pedidas no enunciado

Conversão analógica-digital e mostrador de LEDs

Análise Teórica

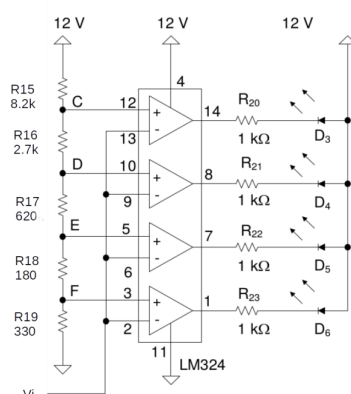


Figura 15: Conversor A/D

O circuito converte a amplitude de um sinal sinusoidal num sinal DC equivalente, permitindo a indicação de proximidade por meio de LEDs. Considerando os amplificadores operacionais

(AmpOps) ideais, assume-se que a tensão diferencial de entrada é nula e que as correntes nas entradas são aproximadamente zero. Os AmpOps do LM324 operam como comparadores, alternando entre os estados de saturação de acordo com as tensões de entrada. Quando a tensão na entrada não inversora (V^+) é superior à da entrada inversora (V^-) a saída satura para alto (V_{CC} ; caso contrário, satura para baixo (V_{sat}^-). Isso gera a comutação necessária para acionar os LEDs conforme a amplitude do sinal. Assim, pela lei das malhas:

$$I = \frac{V_{cc}}{R_{eq}} = \frac{12V}{12.03k} = 0.9975mA \quad , \quad R_{eq} = R_{15} + R_{16} + R_{17} + R_{18} + R_{19} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} V_F &= R_{19} \cdot I = 0.329\text{V} \\ V_E &= [R_{19} + R_{18}] \cdot I = 0.509 \\ V_D &= [R_{19} + R_{18} + R_{17}] \cdot I = 1.127\text{V} \\ V_C &= [R_{19} + R_{18} + R_{17} + R_{16}] \cdot I = 3.820\text{V} \end{aligned} \tag{17}$$

Análise Experimental

Grandezas	Teórico	Experimental	
	Valor	Valor	Offset
V_C [V]	3.820	3.818	3.61
V_D [V]	1.127	1.140	1.08
V_E [V]	0.509	0.518	0.49
V_F [V]	0.329	0.338	0.32

Tabela 5: Comparação de resultados

Os dados experimentais confirmam a teoria subjacente, com os LEDs acendendo na ordem esperada e os valores de tensão dentro dos limites previstos. Para verificar o funcionamento, utilizou-se um gerador de funções como fonte de corrente contínua. Inicialmente, configuraram-se a frequência e a amplitude no mínimo, aumentando gradualmente o offset até a ativação dos LEDs.

Operação do circuito final

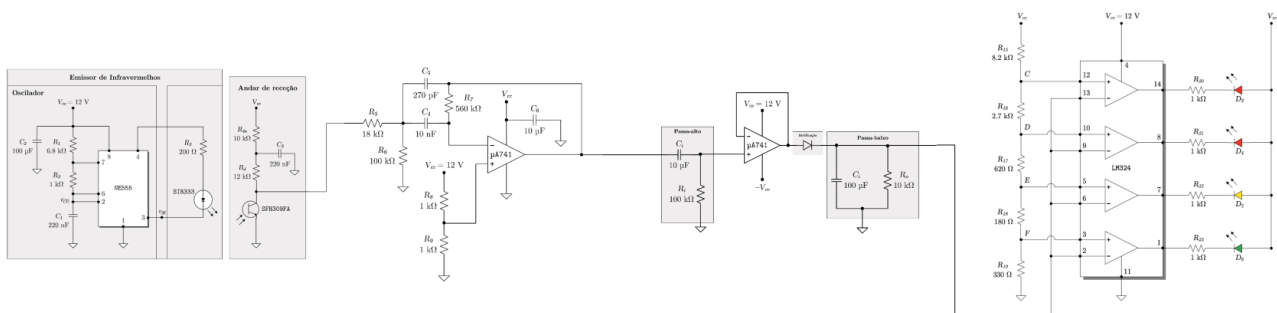


Figura 16: Montagem na breadboard e circuito final

Este circuito atua como um sensor de distância, onde a proximidade de um obstáculo ao emissor resulta em maior transmissão do sinal. No final da montagem, combinámos os quatro últimos circuitos e realizámos medições para determinar a distância necessária para que cada LED acendesse, conforme registrado na Tabela 6.

LED	D_3	D_4	D_5	D_6
Distância [cm]	13.2	21	27.4	30.4

Tabela 6: Distâncias da superfície refletora para que cada LED acenda

Análise Teórica

A tensão de entrada V_i do conversor A/D depende da distância d entre o emissor e o recetor de acordo com a equação:

$$V_i = k_1 \cdot \frac{1}{d^2} + k_2 \quad (18)$$

Este modelo baseia-se na diminuição da intensidade da radiação refletida com o quadrado da distância, e no ganho global do sistema. A seguir apresentam-se os passos que justificam a expressão:

A corrente no foto-transistor é dada por:

$$I_C \propto \frac{1}{d^2} \quad \text{logo,} \quad I_C = \alpha \cdot \frac{1}{d^2} \quad (19)$$

Esta corrente gera uma tensão à saída do recetor:

$$V_o = R \cdot I_C \quad (20)$$

Após retificação e filtragem:

$$V_i = G \cdot V_o = G \cdot R \cdot \alpha \cdot \frac{1}{d^2} \quad (21)$$

O parâmetro k_1 representa o ganho global do sistema desde o recetor até ao conversor A/D. Depende da resistência de carga do foto-transistor, da eficiência do acoplamento ótico (α) e do ganho total dos circuitos de amplificação. Define-se então:

$$k_1 = G \cdot R \cdot \alpha \quad (22)$$

O seu valor exato depende das características físicas dos componentes e do circuito, sendo por isso determinado experimentalmente.

O valor de k_2 representa a tensão residual presente no sistema quando a distância é suficientemente grande para que o sinal refletido seja praticamente nulo. Esta tensão pode dever-se a ruído, offset dos amplificadores ou corrente de fuga no foto-transistor. Assim, foi escolhido como valor de V_i correspondente à maior distância medida ($d = 40$ cm), onde o contributo do sinal útil é mínimo:

$$k_2 \approx V_i(40 \text{ cm}) = 0.02745 \text{ V}$$

Análise Experimental

Foram medidos os valores de V_i para diferentes distâncias d entre o emissor e o obstáculo:

Tabela 7: Valores experimentais medidos de V_i para diferentes distâncias

Distância d (cm)	$1/d^2$ (cm ⁻²)	V_i (V)
10	0.0100	4.495
15	0.0044	3.060
20	0.0025	1.189
25	0.0016	0.836
30	0.0011	0.520
35	0.0008	0.405
40	0.0006	0.02745

Ajustando os dados experimentais a uma reta na forma $V_i = k_1 \cdot (1/d^2) + k_2$, obteve-se:

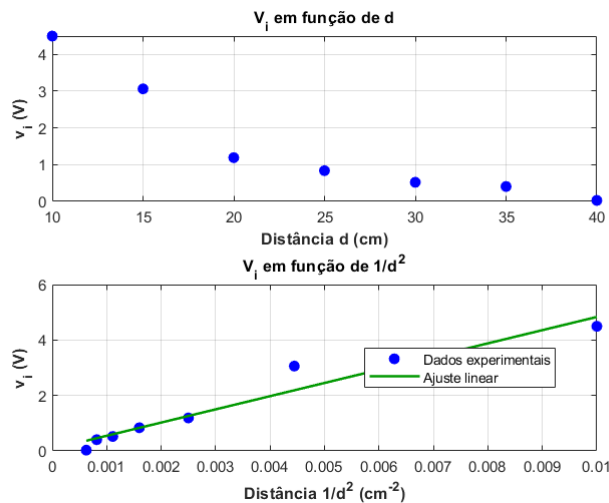


Figura 17: Gráficos de V_i em função da distância d e V_i em função de $1/d^2$ com regressão linear

Os resultados experimentais confirmam que V_i decresce com o quadrado da distância, conforme previsto teoricamente. A boa correspondência entre os dados e o ajuste linear em função de $1/d^2$ valida a equação proposta. Pequenas discrepâncias podem dever-se a ruído, reflexões não ideais, e offsets nos circuitos de receção e conversão.

$$k_2 = 0.06911V \quad k_1 = 476.31269V$$

Conclusão

De forma geral, os resultados laboratoriais corresponderam às expectativas teóricas, demonstrando a viabilidade do circuito.

Durante a montagem do emissor e do andar de receção de infravermelhos (IV), os erros nas medições foram baixos, indicando uma implementação bem-sucedida. No filtro passa-banda,

os valores experimentais confirmaram a necessidade de uma análise integrada para evitar a filtragem de componentes de frequência relevantes. No retificador com conversão de nível DC, verificou-se a importância do condensador para a correta retificação do sinal. Na conversão analógico-digital e mostrador de LEDs, a simulação de uma fonte de tensão DC demonstrou a correspondência entre os valores medidos e as distâncias pré-definidas.

Além disso, enfrentaram-se desafios técnicos durante o trabalho laboratorial. A alimentação inicial da breadboard foi inadequada, causando ruído significativo, especialmente no retificador. Este problema foi resolvido com a adição de mais conexões de Vcc e GND, garantindo uma distribuição mais estável da alimentação. Outros fatores que podem ter influenciado os resultados incluem a sensibilidade da fonte de alimentação, contactos imperfeitos dos cabos, erros de leitura e as tolerâncias inerentes aos componentes e aos aparelhos de medição.

No entanto, apesar destes desafios, o circuito demonstrou ser eficaz na deteção de proximidade. Os LEDs acenderam sucessivamente à medida que um objeto se aproximava, validando o funcionamento esperado. Assim, conclui-se que o circuito cumpre o seu objetivo.